Universidad Externado de Colombia | CleantechHUB Inspira. Actúa. Transforma. | Observatorio de la Tierra

SOCIOS FUNDADORES · PROPUESTA TÉCNICA

Observatorio de la Tierra

Observa. Actúa. Transforma.

La colaboración es la lente. El conocimiento orienta las decisiones. El dato es la infraestructura.

Universidad Externado de Colombia – CleantechHUB

Versión 3 · noviembre de 2026 · Borrador de trabajo

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

Universidad Externado de Colombia | CleantechHUB Inspira. Actúa. Transforma. | Observatorio de la Tierra

Propuesta técnica de articulación institucional

Observa. Actúa. Transforma.

Universidad Externado de Colombia – CleantechHUB · Versión 3 · noviembre de 2026

La colaboración es la lente. El conocimiento orienta las decisiones. El dato es la infraestructura.

Autor	Cargo
Gloria Marlene Díaz Muñoz	Directora, Centro de Emprendimiento Externadista (CEE), Universidad Externado de Colombia
Diego Alejandro Díaz Malagón	Coordinador de Desarrollo e Innovación, Dirección de Desarrollo Institucional, Universidad Externado de Colombia
Gideon Blaauw	Regional Lead, CleantechHUB

El texto en español es el que manda. No nombra clientes. Una celda vacía no es un cero. Donde falta un dato, el texto dice [PENDIENTE].

Borrador de trabajo para revisión de los autores. No circula.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

01

Resumen ejecutivo

Hay una sola nota. La lente es la colaboración. El Observatorio de la Tierra es el nombre del programa: el lugar donde la casa académica y la custodia trabajan juntas, con la hélice y con el círculo. La casa académica es la Universidad Externado de Colombia. La custodia del contrato es CleanTech Hub Foundation (CTH Foundation). Carapulica lleva el relato de esa colaboración: quién se sienta con quién y alrededor de qué pregunta. El Datalab está dentro del observatorio y es el motor. El dato queda debajo, como infraestructura.

Esta versión suma una segunda frase al lema: el conocimiento orienta las decisiones. La colaboración relaciona actores. El conocimiento convierte esa relación en capacidad. El dato la hace verificable. Ninguno de los tres sustituye a los otros.

La colaboración se lee con cinco lentes pares: Ambiental, Urbana, Rural, Ciudadana y Del mercado. Tecnología no es un sexto lente. Es el hilo que pasa por debajo de los cinco.

El fundamento son tres lecturas que se complementan: la perspectiva multinivel de las transiciones sociotécnicas, la gobernanza multinivel y la gobernanza inteligente. La primera dice dónde se forma lo nuevo y cómo cruza al sistema existente. La segunda dice quién coordina qué, entre escalas y entre sectores. La tercera dice cómo una institución aprende a decidir con evidencia.

Nicho	Régimen	Intermediario
Donde se forma lo nuevo, bajo protección. Ahí se sienta el hilo tecnológico.	El sistema existente. Se cita. No se reemplaza.	Registra el cruce. No abre otro ambiente de selección.

La colaboración se muestra. El motor no la sustituye. Una prueba tecnológica no es, por sí sola, evidencia de transformación.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

02

Fundamento conceptual

El dato no abre este capítulo. Entra cuando el cruce entre niveles necesita infraestructura.

2.1. Perspectiva multinivel de las transiciones

Geels (2002, 2011) distingue nicho, régimen sociotécnico y paisaje. Geels y Schot (2007) nombran las vías. Una ventana pide presión de paisaje y un nicho ya desarrollado. Markard, Raven y Truffer (2012) reseñan el campo. Loorbach (2010) da la gestión de la transición como marco de gobierno, no como pronóstico. El observatorio no pronostica la vía de un lente.

Nivel	Qué es	Cómo lo usa el Observatorio
Nicho	Donde se forma lo nuevo, bajo protección.	Startups cuya oferta necesita protección, living labs, experiencias comunitarias.
Régimen	Reglas, actores, infraestructuras y prácticas del sistema existente.	Se cita. No se reemplaza. El sector privado y el gobierno lo portan; no son todo el régimen.
Paisaje	Presiones amplias que el sistema no decide.	Es el lente Ambiental. No es un actor.

El mapa de trabajo es este.

- La startup es nicho solo si la oferta necesita protección.
- El sector privado y el gobierno portan el régimen. No son todo el régimen.
- La cooperación internacional no es el paisaje. Transporta la presión y puede proteger el nicho.
- El Externado, el observatorio y CTH son intermediarios. CTH es intermediario de confianza. No es dueño de un data warehouse.
- Nicho, régimen y paisaje son niveles de análisis, no categorías de organización.

2.2. Gobernanza multinivel

Leer niveles no basta. Hay que saber quién coordina qué. Los aportes de la CEPAL sobre gobernanza multinivel del desarrollo productivo subnacional distinguen dos ejes.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

Eje	Alcance	Qué exige al Observatorio
Vertical	Coordinación entre niveles internacional, nacional, departamental y municipal.	Citar la competencia de cada nivel. No atribuirla al observatorio.
Horizontal	Cooperación entre academia, empresas, comunidades, organizaciones sociales y gobierno.	Documentar acuerdos y aportes con fuente, no con supuestos.

Reunir actores no es gobernanza. Hacen falta responsabilidades, mecanismos de coordinación y una forma de tramitar intereses distintos. La innovación colaborativa en el sector público depende de esas condiciones, y no solo de la voluntad de cooperar (Cinar, Trott y Simms, 2023).

2.3. Gobernanza inteligente

La gobernanza inteligente es la capacidad de integrar información, conocimiento, tecnología y actores para comprender, decidir y aprender. Rodríguez Bolívar y Meijer (2016) la definen desde la literatura como un arreglo de gobierno que usa la tecnología para mejorar la colaboración y la toma de decisiones, no como la tecnología misma. Terán, Vaca, Riofrio y Stürmer (2024) recogen el estado del gobierno inteligente como campo de investigación y aplicación.

Para el contexto colombiano, Díaz Malagón (2026) concluye que «la inteligencia gubernamental depende menos de la incorporación aislada de tecnologías y más de la capacidad del Estado para relacionar información, conocimiento, actores, decisiones y aprendizaje institucional». El Observatorio toma esa conclusión como advertencia: el motor no es la inteligencia. La inteligencia está en la colaboración que lo usa.

Los problemas territoriales no son lineales. Una decisión produce interdependencias y efectos no previstos. Por eso el Observatorio lee cada caso desde varias disciplinas y no lo reduce a una sola variable.

2.4. Referentes normativos

Estas normas son referentes para leer el régimen y para colaborar con entidades públicas. Se citan. No se le atribuyen al observatorio. Su mención no supone que todas sus obligaciones sean exigibles a la Universidad Externado o a CTH Foundation.

Referente	Qué dice	Uso en el Observatorio
CONPES 4144 de 2025, Política Nacional de Inteligencia Artificial (aprobado el 14 de febrero de 2025)	Seis ejes: ética y gobernanza; datos e infraestructura; I+D+i; capacidades y talento digital; mitigación de riesgos; uso y adopción. 106 acciones hasta 2030.	Los ejes (i), (ii) y (v) enmarcan la sección 9.1. El eje (iv) se lee en la palanca de investigación. Se cita como régimen, no como mandato del observatorio.

Referente	Qué dice	Uso en el Observatorio
Decreto 767 de 2022	Lineamientos de la Política de Gobierno Digital. Los datos son habilitadores de decisiones públicas.	Lenguaje común con las entidades públicas que colaboran.
Decreto 1263 de 2022	Lineamientos y estándares de la Transformación Digital Pública. Infraestructura de datos y territorios inteligentes.	Referente para leer, caso por caso, el régimen de datos de una entidad territorial que colabore. No se nombra ninguna aquí.
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales.	Autorización, tratamiento, seguridad y acceso en los cuatro entornos del Datalab.
Reglamento (UE) 2022/868	Gobernanza de datos en la Unión Europea.	El Datalab corre en la UE. Diseño alineado. No es una certificación.

2.5. Conocimiento, innovación y cambio

Tener información no es producir conocimiento. Hacer una actividad no es innovar. La gestión del conocimiento identifica, sistematiza, transfiere y aplica lo que aprenden la academia, las empresas y las comunidades. En el sector público, su valor está en que ese conocimiento llegue a la decisión (Kassa y Ning, 2023).

La innovación se entiende como una solución nueva o mejorada con valor verificable. La gestión del cambio acompaña su apropiación: quién la usa, qué resiste y qué capacidades faltan. La cadena es esta:

Conocimiento compartido → Capacidades → Experimentación → Aprendizaje → Apropiación → Innovación

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

03

Origen y delimitación

La colaboración manda. El dato queda debajo, como infraestructura del cruce.

Entran la casa académica, la banda de dos, la hélice de cuatro y el círculo de invitación. El Externado formula la pregunta, pone estudiantes, sostiene la ética de uso de datos y revisa si el dato aguanta una conclusión. Los cuatro pilares del encargo se leen como lentes — Ambiental, Urbana, Rural, Ciudadana y Del mercado— con un hilo tecnológico que no es par de ellos. Las cinco palancas son preguntas, no facultades. No se abre una segunda unidad de observatorio.

Entran también la custodia del contrato sin un data warehouse, REIN como única ruta de cohortes, la regla de citar al régimen y no publicar cifras nacionales, Earth Data Week como momento público, y la regla de no anunciar un socio que no existe.

No entran una segunda ruta de cohortes al lado de REIN, ni un segundo instituto que publique cifras nacionales, ni una autoridad regulatoria nueva, ni un nombre tan fino que el Externado ya no formule la pregunta.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

04

Propósito

El Observatorio de la Tierra existe para que la colaboración lea cómo la innovación cruza del nicho al régimen, y para que lo aprendido llegue a decisiones verificables. Los lentes pares son cinco: Ambiental, Urbana, Rural, Ciudadana y Del mercado. Tecnología no es un sexto par. Es el hilo.

No sustituye al IDEAM. No dibuja otro mapa eólico de La Guajira. No reedita el SMByC. No reedita Anajia. No publica una tasa nacional de emprendimiento. No abre una segunda aceleradora al lado de REIN.

«Fuente única» es una sola definición de fila, de calidad y de permiso. Esa definición es el contrato y el YAML de sandbox. No es un lago nacional.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

05

Banda fundadora

La colaboración fundadora es de dos. El dato que cada uno cuida está al servicio de esa mesa, no al revés. Las responsabilidades son propuestas funcionales. Se formalizan en los acuerdos que correspondan.

Socio	Qué aporta	Responsabilidad propuesta
Universidad Externado de Colombia	Casa académica. Formula la pregunta. Pone estudiantes. Sostiene la ética de uso de datos. Revisa si el dato aguanta una conclusión.	Rigor metodológico. Ancla el hub REIN Colombia y el Centro de Emprendimiento Externadista.
· Centro de Emprendimiento Externadista	Emprendimiento y relación con startups.	Conexión con REIN y con las rutas existentes.
· Desarrollo e Innovación (Dirección de Desarrollo Institucional)	Gobernanza, gestión del conocimiento, innovación y gestión del cambio.	Articulación metodológica y desarrollo de capacidades.
CleanTech Hub Foundation (CTH Foundation)	Custodia del contrato y del motor. Conexiones del ecosistema de innovación climática.	Intermediario de confianza. Opera el Datalab. No es dueño de un data warehouse.



Equipo CleantechHUB: Angélica Díaz, Jennifer González y Gideon Blaauw. Fuentes: páginas de equipo en cleantechhub.net.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

06

Mapa de actores

El mapa dice quién colabora. Carapulica es ese componente: el relato de la colaboración, no un almacén. El Datalab se sienta dentro del observatorio y hace de motor. Que un actor aparezca no lo vuelve socio.

1. Banda fundadora: Externado y CTH colaboran.
2. Programa: Observatorio de la Tierra.
3. Carapulica: el relato de la colaboración.
4. Dentro del observatorio: el Datalab, motor.
5. Hélice: gobierno, cooperación, startups, sector privado.

Círculo, fuera de la hélice: gobiernos locales, cooperativas y sociedad civil.

Actor	Qué hace en la colaboración	Límite
Gobierno	Su dato oficial es la fuente que se cita: IDEAM, UPME, MinAmbiente, MinCiencias, SMByC, normas de comunidades energéticas.	Ningún ministerio es miembro.
Cooperación internacional	Transporta presión de paisaje y puede proteger el nicho. Entra con un proyecto que ya tiene dueño.	El instrumento no se nombra en este texto.
Startups y socios de innovación	Nicho, si la oferta necesita protección. La ruta de cohorte es REIN.	Los nombres no se escriben.
Sector privado	Portador del régimen. Puede ser adoptante si usa la innovación, compra el resultado o recibe el producto de cliente.	No hay lista de empresas.

Círculo de invitación. Carapulica lo invita. No lo anuncia como socio.

- Gobiernos locales. Traen un proyecto de su territorio. El ejemplo pedido es la agrovoltaica. El precedente verificado de un gobierno local que financió pilotos es el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago: tres sistemas de 13 kWp de Fraunhofer en El Monte, Curacaví y Lampa, cerrados en 2018 (Fraunhofer ISE, 2018). Ninguna alcaldía colombiana está invitada en este texto.
- Cooperativas de energía. Contexto, no membresía: cooperativas eléctricas de Costa Rica (Coopelesca, Coope Alfaro Ruiz, Coope Guanacaste, Coopesantos) y Comunidades

Energéticas de Colombia, Decreto 2236 de 2023 y Resolución CREG 101 072 de 2025. Una comunidad energética no es, por esa sola norma, una cooperativa.

- Sociedad civil. Se lee en el lente Ciudadana. No es un quinto radio de la hélice. Carayannis y Campbell (2009) nombran un público mediático y cultural, no esa lista.



Imagen ilustrativa generada con IA. Taller comunitario de mapeo territorial.

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

07

Tipos de actor

La colaboración necesita tipos, no una lista de nombres. Un mismo actor puede cumplir funciones distintas según la iniciativa. La función se asigna con evidencia, no con supuestos (véase la sección 10).

- Gobierno. Porta regla e información oficial. No es, por eso, miembro.
- Cooperación internacional. Transporta presión de paisaje y puede proteger el nicho. No es el paisaje.
- Startups y socios de innovación. Son nicho si la oferta necesita protección. La ruta de cohorte es REIN.
- Sector privado. Porta el régimen. Un incumbente se lee en Del mercado solo cuando una ficha cita una página de un informe público. Si esa página no se cita, la celda queda en «sin evidencia».
- Gobiernos locales, cooperativas y sociedad civil. Van en el círculo, fuera de la hélice.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

08

Lentes y palancas

La colaboración se lee con lentes, no con un almacén. Los cuatro pilares del encargo (transición energética, naturaleza y biodiversidad, economía circular y datos climáticos) se colocan en cinco lentes pares. Tecnología es el hilo que pasa por debajo de los cinco, sentado en el nicho. No son facultades. No son un cuarto nivel.

Lente	Qué entra	Límite de esta nota
Ambiental (el paisaje)	Transición energética (agrovoltaica, eólica, biogás, cooperativas de energía). Biodiversidad y biocarbón. Economía circular, en especial los flujos de la ENEC.	Se cita el atlas de viento del IDEAM y el mapa de parques de Anajia. No se publican otros. Fechas EUDR, síntesis EUR-Lex del 17 de febrero de 2026: 30 de diciembre de 2026, y 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas. Texto de base: Reglamento (UE) 2023/1115. Aplazos: Reglamentos (UE) 2024/3234 y 2025/2650. Una fecha distinta en un PDF de Fedepalma no se adopta. La guía FIT for FAIR se cita y no se reescribe.
Urbana	Calidad del aire. El caso documentado del sandbox lo llevan startups y socios de innovación.	No se monta una red de estaciones. La vía queda en blanco hasta que haya un adoptante en una fuente fechada.
Rural	Sistemas socioecológicos, productivos, culturales e institucionales rurales: agrovoltaica, bioeconomía, asociatividad, agua, conectividad y energía comunitaria. El saber productivo y comunitario que ya existe.	No se reduce a la tecnología ambiental ni a la actividad agropecuaria. Se reconocen las capacidades del territorio antes de proponer. No se nombra un territorio en esta nota.
Ciudadana	La hélice y el círculo. El consentimiento para publicar un dato. Las capacidades y la organización comunitaria rural.	La sociedad civil no es un quinto radio. No se anuncia un socio que no existe.
Del mercado	Startups y corporativos, en cruce con Ambiental. La cohorte entra por REIN.	No se abre otra aceleradora. No se escriben nombres de clientes.

Lente Rural. Lo rural no es solo campo ni solo tecnología ambiental. Un territorio rural junta sistemas productivos, saber comunitario, biodiversidad, instituciones, organización,

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

infraestructura y mercados. Tocar uno mueve a los otros. Un proyecto de agrovoltaica toca a la vez tecnología, uso del suelo, saber productivo, regulación energética, financiación, organización social y aceptación comunitaria. El lente Rural lee esas interdependencias. Cruza con Ambiental cuando hay paisaje, y con Del mercado cuando lo lleva una startup.



Imagen ilustrativa generada con IA. Territorio rural con energía comunitaria.

8.1. Tecnología, datos e IA: el hilo

Tecnología, datos e inteligencia artificial no son un sexto lente. Son el hilo que apoya a los cinco. La IA entra solo para un problema concreto, con datos pertinentes y con supervisión humana. La adopción de IA en la administración pública depende de condiciones organizacionales y de gobierno, no solo de la herramienta (Madan y Ashok, 2023).



Tablero de Lynks, startup del portafolio de CleantechHUB. Es el hilo tecnológico en una startup, no el Datalab. Fuente: cleantechhub.net.

8.2. Palancas

Cinco palancas, como preguntas. Cada fila puede usarlas. Ninguna abre una facultad. Ninguna convierte el dato en el marco.

1. Cooperación internacional: ¿quién transporta la presión o protege el nicho?
2. Innovación y experimentación: ¿qué se prueba, con quién y con qué escudo?

3. Investigación y gestión del conocimiento: ¿qué se aprende y cómo llega a la decisión?
4. Entrada al mercado por emprendimiento: ¿qué startup necesita protección y entra por REIN?
5. El problema del corporativo y el cambio institucional: ¿quién en el régimen adopta y qué tiene que cambiar?



Xiclo, startup del portafolio publicado en cleantechhub.net. Lente Del mercado. Fuente: cleantechhub.net.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

09

El Datalab

El Datalab no es el marco. Es el motor, dentro del observatorio, debajo de Carapulica. Hay cuatro entornos. Ya están en la documentación del Datalab.

Entorno	Qué es
Vitrina pública anonimizada	Custodio y startup. La variante ligera de corporativos cubre atribución, corrección y retiro. No incluye datasets.
Living lab cerrado	Tres partes. De 90 a 180 días. El socio implementador no se nombra en esta nota.
Producto de cliente	Copia de solo lectura de las horas validadas. No tiene ruta de escritura. No es un cuarto almacén.
Datathon (entorno)	De 4 a 6 semanas. Reglas de evento. No es el living lab y no es una cohorte de REIN.

El Datalab corre en servidores OVH en la Unión Europea. El diseño está alineado con el Reglamento (UE) 2022/868 y, para Colombia, con la Ley 1581 de 2012. No es una certificación.

Nivel del Data Set	Qué es
L1 Bruto	Copia cruda. Lo que llegó, sin cambiarlo, con fecha y fuente.
L2 Limpio	Validado. Unidades unificadas. Un hecho por fila. Los vacíos quedan en blanco.
L3 Listo	Respuesta trazable a una sola pregunta. Cada número vuelve a una fila de L1 Bruto, a una página, o a la marca «ejemplo, no es una medición».

El Data Dashboard lee solo L3 Listo. Los carriles de acceso son otros: A1 línea base abierta; A2 salidas limpias del socio de innovación, cerradas salvo publicación; A3 crudo, que se queda en el socio de innovación y el custodio no almacena. La madurez del informe va de M1 Inicial a M5 estándar. Describe el informe. No es un nivel del Data Set.

El sandbox es el escudo. El producto de cliente es la entrada. Smith y Raven (2012) llaman fit-and-conform a la entrada que cabe en las reglas que ya existen. Si un caso moviera una

norma, stretch-and-transform, se vería en el indicador de cambio de norma, con el texto oficial citado.

9.1. Gobierno de datos e IA

Usar datos no garantiza decidir bien. El gobierno de datos fija, para cada Data Set y cada entorno:

- Responsable y fuente.
- Permiso: contrato de vitrina, consentimiento de publicación o YAML de sandbox.
- Calidad y trazabilidad: cada cifra vuelve a L1 Bruto o a una página.
- Seguridad y condiciones de intercambio, según la Ley 1581 de 2012.
- Para la IA: pertinencia justificada, riesgos evaluados y validación humana antes de que un resultado salga de L3 Listo.

Estas funciones siguen la práctica de gestión de datos recogida en DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017) y se leen junto a los ejes de ética y gobernanza, datos e infraestructura y mitigación de riesgos del CONPES 4144. El Datalab contribuye a una secuencia verificable:

Dato → Información validada → Conocimiento compartido → Decisión → Aprendizaje

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

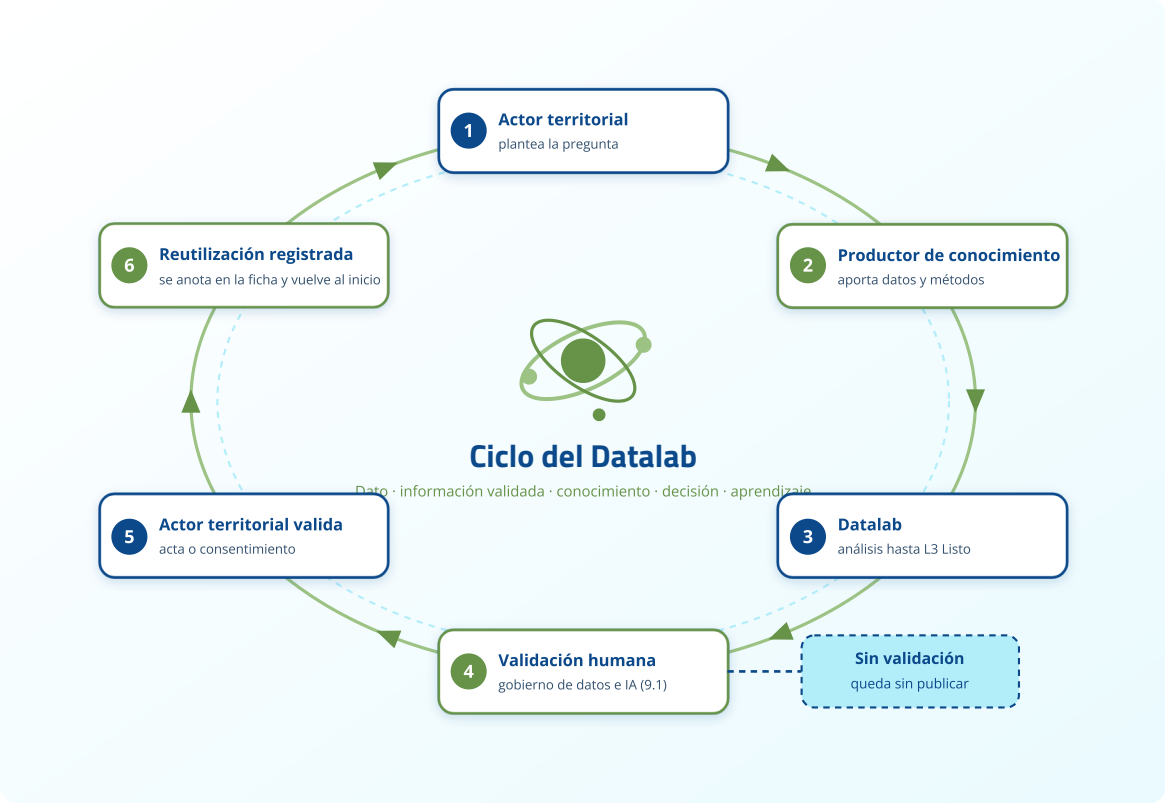


Figura 1. Ciclo del Datalab. El actor territorial plantea la pregunta; el productor de conocimiento aporta datos y métodos; el Datalab analiza hasta L3 Listo; la validación humana (9.1) y la validación del actor territorial, con acta o consentimiento, abren la publicación; la reutilización se registra y el ciclo vuelve. Sin validación, el resultado queda sin publicar.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

10

Cómo se determina el papel, e indicadores

El papel se anota para decir quién colabora en el cruce, no para llenar un almacén. No hay una taxonomía publicada con estos nombres. Cada iniciativa lleva una ficha: problema, actores, nivel, capacidades, datos, resultados y posibilidad de adopción.

Regla de evidencia. Si la fuente no lo dice, la celda es «sin evidencia». «Sin evidencia» no es un cero. Una norma o un programa externo no prueban una contribución del observatorio.

10.1. Papeles: qué se exige para escribirlos

Cinco papeles, por innovación y por actor. Un actor puede llevar más de uno.

Papel	Qué se exige para escribirlo
Protector	Alguien sostiene un escudo: dinero que no es una compra, un sandbox cerrado, o un estándar que baja la presión de selección por un tiempo.
Adoptante	Un incumbente usa la innovación, compra el resultado o recibe el producto de cliente.
Regulador	Escribe o aplica una norma que cambia lo que esa innovación puede hacer. La norma se cita. No se le atribuye al observatorio.
Financiador	Paga. Si el pago además escuda, se anotan los dos papeles.
Intermediario	Conecta niveles. No es dueño de la innovación ni de la norma. Externado, observatorio y CTH están aquí.

La v2 propone dos funciones más: productor de conocimiento y actor territorial. Se anotan como funciones descriptivas en la ficha, no como papeles, hasta que tengan una regla de evidencia propia. [PENDIENTE: regla de evidencia para esas dos funciones.]

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

10.2. Indicadores de cruce

Cinco indicadores. Cada uno es un hecho con fecha y fuente. No es un índice. Esta nota no fija umbrales y no trae conteos.

Indicador	Qué cuenta como hecho
Piloto con un incumbente	Socio de innovación y socio implementador en un living lab, de 90 a 180 días, con contrato de sandbox.
Compra o producto de cliente	Una compra pública, un reto de empresa, o el paquete de solo lectura de las horas validadas.
Cambio de norma	Una norma fechada. Ejemplos ya citados: Decreto 2236 de 2023, Resolución CREG 101 072 de 2025, Reglamento (UE) 2023/1115 y sus aplazos, la ENEC.
Cofinanciación	Un instrumento con nombre que paga el experimento, el reto o la protección.
Acuerdo de datos	Un contrato de vitrina, un consentimiento de publicación, o un YAML de sandbox que fija fila, calidad y permiso.

10.3. Indicadores de capacidad

La tabla de la v2 suma las dimensiones de aprendizaje y apropiación. Aquí cada una lleva la misma regla: hecho fechado, fuente citada, sin agregado.

Dimensión	Indicador	Qué cuenta como hecho	Qué no cuenta
Experimentación	Piloto con un portador del régimen.	Contrato de sandbox y evaluación fechada.	Un evento o una demo.
Adopción	Solución usada por un adoptante.	Registro de uso, compra o producto de cliente.	Una carta de interés.
Gobernanza	Decisión o acuerdo conjunto.	Acta o instrumento firmado.	Una reunión sin acta.
Gestión del conocimiento	Conocimiento transferido y aplicado.	Evidencia de reutilización por un tercero, con fecha.	Un informe publicado sin uso.
Gestión del cambio	Cambio de práctica en los participantes.	Seguimiento documentado antes y después.	Una encuesta de satisfacción.
Datos e IA	Resultado trazable y con controles.	Ficha técnica, linaje a L1 Bruto y validación humana registrada.	Un tablero sin linaje.
Innovación	Mejora con valor verificable.	Evaluación con fuente.	El número de ideas o de participantes.

Una ventana se anota solo cuando la misma innovación tiene, en fuentes fechadas, a la startup y al menos a un portador del régimen. La vía de Geels y Schot (2007) se deja en blanco si falta el nicho o falta el régimen. No se publica un conteo ni una tasa.

El caso de calidad del aire es el ejemplo vacío. El socio de innovación está en el contrato. El adoptante no está confirmado. La vía queda en blanco.

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

11

Earth Data Week

Earth Data Week es el momento público de la colaboración. Muestra el motor. No es el marco. El mes de referencia es marzo, sujeto a programación y acuerdos. Abre la colaboración. No lanza un instituto. Muestra datos que ya se pueden publicar.

Hasta que los socios editen la lista, la semana hace cinco cosas y nada más.

1. Recorre los cuatro entornos con datos que ya se pueden mostrar.
2. Presenta la matriz de los cinco lentes y el hilo tecnológico, con un caso por lente.
3. Invita al círculo sin anunciar un socio que no existe.
4. Remite la EUDR a las guías ya publicadas.
5. Cierra con un datathon, como entorno del Datalab.

Se evalúa por alianzas activadas, conocimiento compartido y aprendizajes documentados, no por el número de asistentes.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

12

REIN Hubs

REIN RESILIENCE ENTREPRENEURSHIP INNOVATION & NATURE

PVBLIC

REIN HUBS · PVBLIC × CLEANTECHHUB

REIN es la ruta de cohortes de esta colaboración. Esta nota no abre otra. Earth Data Week no es una final de Climate Launchpad. Este capítulo dice qué es REIN, qué hace PVBLIC Foundation y cómo se lee REIN desde el observatorio. Todo sale de la página pública de REIN en PVBLIC, consultada el 4 de noviembre de 2026, o de la v1 de esta nota.

12.1. Qué es REIN Hubs

REIN quiere decir Resilience, Entrepreneurship, Innovation & Nature. La página de PVBLIC lo presenta como «A Global Platform for Resilient, Inclusive, Nature-Based Innovation». Empezó como un piloto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ampliar la oferta de startups de tecnología limpia. Hoy se describe como una plataforma permanente y multilateral.

Opera cinco hubs: Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Trabaja con emprendimientos de bioeconomía, energía renovable, economía circular, IA, datos y agricultura. Cada hub da currículo, espacio de trabajo y apoyo técnico.

Hub	Universidad socia	Programas activos (según PVBLIC)
Colombia	Universidad Externado de Colombia	Ideación, Incubación, Aceleración, ClimateLaunchpad
Perú	Universidad del Pacífico	Ideación, Incubación, Growth Services, ClimateLaunchpad
Guatemala	Universidad Rafael Landívar	Ideación, Incubación, ClimateLaunchpad
Costa Rica	Universidad LCI Veritas	Ideación, Incubación, ClimateLaunchpad

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

Hub	Universidad socia	Programas activos (según PVBLIC)
El Salvador	Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)	Ideación, Incubación, ClimateLaunchpad

La ruta tiene cuatro etapas: Ideación, Incubación, Aceleración y Preparación para la inversión. Se apoya en tres fundamentos: los hubs de país y región, la alineación con las estrategias nacionales y una infraestructura de capital de financiación combinada.

Cifras de la red, no del observatorio. PVBLIC publica más de 1.000 emprendimientos apoyados, más de 6.000 actores del ecosistema y más de USD 30 millones movilizados. Se citan como cifras de REIN. Esta nota no las convierte en resultados propios.

12.2. El papel de PVBLIC Foundation

La página dice que REIN está liderado por PVBLIC Foundation y CleantechHUB, con respaldo de family offices globales. Dice también que la plataforma la gestiona PVBLIC Foundation en alianza con CleantechHUB, y nombra a PVBLIC como implementador. La línea de crédito es «REIN Hubs · PVBLIC × CleantechHUB».

Esta nota no describe otras funciones de PVBLIC. [PENDIENTE: alcance escrito del papel de PVBLIC frente al hub de Colombia.]



Gideon Blaauw (segundo desde la izquierda) en panel de la Cumbre de Impacto Iberoamericano, Semana de Alto Nivel UNGA 80, Nueva York, 26 de septiembre de 2025. Fuente: PVBLIC Foundation live blog / álbum oficial Flickr https://flic.kr/s/aHBqjCvMKo.

12.3. El hub de Colombia, en el Externado

Según PVBLIC, Colombia es el hub fundador de la red, ancla desde 2019, con las cohortes más grandes, en tres ciudades. Está anclado en la Universidad Externado de Colombia y tiene una ruta completa, de la ideación a la aceleración. La página nombra como

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

representantes a Marlene Díaz y Andrés Ortega. El perfil público de Marlene Díaz la presenta como anfitriona del hub REIN Colombia en el Externado [32].



Encuentro de emprendedores e innovadores convocado por CleantechHUB. Fuente: cleantechhub.net. [PENDIENTE: evento, lugar y fecha]

12.4. Cómo se lee REIN desde el observatorio

REIN no es un lente ni un entorno del Datalab. Es la ruta por la que una startup del nicho entra a una cohorte. El observatorio no abre otra. El CEE hace la conexión. El observatorio aporta la lectura del problema, la ficha de papeles y, cuando haya, datos L3 Listo.

Etapa REIN	Lectura en el observatorio	Regla
Ideación	Nicho temprano: una idea que todavía no tiene oferta.	No se anota papel sin fuente.
Incubación	Nicho bajo protección. Se pregunta quién escuda.	Protector solo con escudo citado (sección 10).
Aceleración	Posible cruce al régimen.	Ventana solo con startup y portador del régimen en fuentes fechadas.
Preparación para la inversión	Financiador o adoptante posibles.	Financiador solo si paga; adoptante solo si usa, compra o recibe el producto.

No toda iniciativa tiene que volverse startup. También caben innovaciones institucionales, sociales y comunitarias, que no pasan por REIN.

12.5. Lo que está abierto

Hay dos textos públicos. La página de PVBLIC habla de cohortes, de ClimateLaunchpad y de un hub en el Externado desde 2019, y se describe como plataforma permanente. La página de CleantechHUB habla de una red permanente, sin cohortes y sin tarifa. Esta nota no elige.

- [PENDIENTE: modalidad de REIN, con cohortes o como red permanente sin tarifa, antes de fijar compromisos.]

- [PENDIENTE: cómo entra por escrito una iniciativa del observatorio a una cohorte REIN.]
- [PENDIENTE: confirmar el cargo de Andrés Ortega en el hub de Colombia.]

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

13

Hoja de ruta por fases

La escriben tres unidades: el CEE, Desarrollo e Innovación y CleantechHUB. Hay tres fases. Expresan la madurez de la colaboración, no una equivalencia automática con nicho, régimen y paisaje. La secuencia no es rígida. El tiempo queda abierto: esta versión no fija fechas ni territorio.



Imagen ilustrativa generada con IA. Living lab / datathon.

Fase 1. Fundamento

Elemento	Desarrollo
Objetivo	Un acuerdo de colaboración: vocabulario común de la perspectiva multinivel, la pregunta que las tres unidades hacen juntas y la definición de los cinco lentes. La línea base L1 Bruto y los indicadores.
Nivel MLP	Paisaje (Ambiental) y régimen. El vocabulario nombra el nicho para la fase 2.
Conocimiento y cambio	Identificar fuentes y conocimientos. Reconocer expectativas y barreras de los participantes.
CEE	Cuándo una startup se lee como nicho y con quién colabora para merecer protección.
Desarrollo e Innovación	Las definiciones de los lentes. La lectura de paisaje y de régimen. La metodología de la ficha.
CleantechHUB	La línea base L1 Bruto y los indicadores en el Datalab. Cuida el contrato.

Elemento	Desarrollo
Salidas	Acuerdo de vocabulario, mapa de actores, una definición por lente y reglas de datos. Sin cifra nacional.
Criterio de avance	Acuerdos y responsabilidades verificables, suficientes para diseñar un caso. Un documento no basta.

Fase 2. Piloto

Elemento	Desarrollo
Objetivo	Una colaboración por lente, en el nicho. El caso pasa por el living lab y por el datathon, que son el motor, no el relato.
Nivel MLP	Nicho: protección y relación con el régimen.
Conocimiento y cambio	Documentar resultados y lecciones. Acompañar a los participantes en la apropiación.
CEE	El lado startup de cada colaboración. La ruta de cohorte sigue siendo REIN.
Desarrollo e Innovación	La lectura del papel de la innovación entre los actores, con la ficha de la sección 10.
CleantechHUB	El living lab y el datathon como entornos del Datalab.
Salidas	Un registro de colaboración por lente. Una corrida del living lab. Una lectura de papeles. Datos desde L3 Listo.
Criterio de avance	Evidencia suficiente para continuar, modificar, transferir o cerrar cada caso.

Fase 3. Escala

Elemento	Desarrollo
Objetivo	La colaboración entra al régimen. Productos de inteligencia compartida para las tres unidades. Escala puede ser adopción, transferencia o fortalecimiento institucional, no solo crecimiento comercial.
Nivel MLP	Régimen, en la entrada al sistema existente.
Gobernanza multinivel	Articular competencias, recursos y responsabilidades con quien adopta.
CEE	La lectura de esa entrada desde el emprendimiento.
Desarrollo e Innovación	Transferencia de metodología y seguimiento de capacidades. Revisa si el dato aguanta una conclusión.
CleantechHUB	Earth Data Week y el producto de cliente. El Data Dashboard lee solo L3 Listo.

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

Elemento	Desarrollo
Salidas	Una ficha de entrada al régimen por caso que tenga nicho y portador del régimen. Earth Data Week.
Criterio de avance	Uso verificable de resultados más allá del caso.

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

14

Perfiles de los autores

Cada hecho sale de una página pública abierta el 21 de octubre de 2026 o de información suministrada por los autores, citada como tal. La autoría no es una delegación institucional ni un compromiso contractual.



Gloria Marlene Díaz Muñoz

Directora, Centro de Emprendimiento Externadista (CEE), Universidad Externado de Colombia



Diego Alejandro Díaz Malagón

Coordinador de Desarrollo e Innovación, Dirección de Desarrollo Institucional, Universidad Externado de Colombia



Gideon Blaauw

Regional Lead, CleantechHUB

Fotografías: ficha de profesora del Externado [32], nota de bienvenida del Externado [36] y página de equipo de CleantechHUB [30].

Gloria Marlene Díaz Muñoz

Docente de la Universidad Externado de Colombia [32]. La ficha pública la presenta como doctora en Ciencias Empresariales, máster en Creación y Dirección de Empresas, especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos y administradora de empresas, y como creadora del Modelo Emprende+ [32]. El perfil la presenta como directora del Centro de Emprendimiento Externadista, coordinadora de Emprende+, coordinadora nacional de REUNE de ASCUN y anfitriona del hub REIN Colombia en el Externado [32]. Una nota del Centro, del 9 de junio de 2026, la nombra directora [33].

Diego Alejandro Díaz Malagón

Coordinador de Desarrollo e Innovación de la Dirección de Desarrollo Institucional, Universidad Externado de Colombia [35] [36]. Una página de la Comunidad Virtual

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

Externadista lo presenta como experto en gerencia estratégica y formulación de proyectos, con experiencia en Gobierno Digital, gobierno de datos e inteligencia artificial [37]. Autor de un artículo sobre gobernanza inteligente en LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 7(5), 2026 [38].

Gideon Blaauw

Regional Lead en la página de equipo de CleantechHUB [30], que lo describe como promotor del emprendimiento climático en América Latina, con experiencia en ecosistemas cleantech, incubación, aceleración e inversión de impacto [30]. El 8 de octubre de 2024, el PNUD lo presentó como National Lead de CleantechHUB en Colombia [31]. Los dos cargos no coinciden. Este perfil no elige [30] [31].

CONTENIDO
01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

15

Fuentes

Autor-fecha. Las entradas marcadas «nuevo v3» se verificaron el 4 de noviembre de 2026. La numeración de perfiles [30]–[38] se conserva de la v1.

Literatura

- Carayannis, E. G. y Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3/4), 201–234. https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374
- Cinar, E., Trott, P. y Simms, C. (2023). Collaborative public sector innovation: An analysis of Italy, Japan, and Turkey. Governance, 36(2), 379–400. https://doi.org/10.1111/gove.12673 (nuevo v3)
- DAMA International. (2017). DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge (2.ª ed.). Technics Publications. https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge (nuevo v3)
- Díaz Malagón, D. A. (2026). Gobernanza inteligente para la alta dirección pública: capacidades institucionales en contextos de transformación digital. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 7(5), 1038–1049. https://doi.org/10.56712/latam.v7i5.6591
- Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. Research Policy, 31(8–9), 1257–1274. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8
- Geels, F. W. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 24–40. https://doi.org/10.1016/j.eist.2011.02.002
- Geels, F. W. y Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy, 36(3), 399–417. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.003
- Kassa, E. T. y Ning, J. (2023). A systematic review on the roles of knowledge management in public sectors: Synthesis and way forwards. Heliyon, 9(11), e22293. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22293 (nuevo v3)
- Loorbach, D. (2010). Transition management for sustainable development: A prescriptive, complexity-based governance framework. Governance, 23(1), 161–183. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01471.x
- Madan, R. y Ashok, M. (2023). AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda. Government Information Quarterly, 40(1), 101774. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101774 (nuevo v3)
- Markard, J., Raven, R. y Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects. Research Policy, 41(6), 955–967. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013
- Rodríguez Bolívar, M. P. y Meijer, A. J. (2016). Smart governance: Using a literature review and empirical analysis to build a research model. Social Science Computer Review, 34(6), 673–692. https://doi.org/10.1177/0894439315611088 (nuevo v3)
- Smith, A. y Raven, R. (2012). What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability. Research Policy, 41(6), 1025–1036. https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.12.012

- Terán, L., Vaca, C., Riofrio, D. y Stürmer, M. (2024). Introduction to the special issue on smart government development and applications. Digital Government: Research and Practice, 5(3), 1–9. https://doi.org/10.1145/3691353 (nuevo v3)

Normas, políticas y páginas

- CEPAL. (s. f.). Estrategias de desarrollo productivo subnacional: cómo abordar la gobernanza multinivel. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/gobernanza_multi-nivel_v5_vl.pdf
- Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2025, 14 de febrero). Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf (nuevo v3)
- República de Colombia, MinTIC. (2022). Decreto 767 de 2022. Lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital. [PENDIENTE: URL oficial]
- República de Colombia, MinTIC. (2022). Decreto 1263 de 2022. Lineamientos y estándares aplicables a la Transformación Digital Pública. [PENDIENTE: URL oficial]
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012. Protección de datos personales.
- Unión Europea. (2022). Reglamento (UE) 2022/868 (Ley de Gobernanza de Datos).
- Fraunhofer ISE. (2018). Agrophotovoltaik goes global: From Chile to Vietnam. https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2018/agrophotovoltaik-goes-global-from-chile-to-vietnam.html
- Departamento Administrativo de la Función Pública. (2023). Decreto 2236 de 2023. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=227230
- CREG. (2025). Resolución CREG 101 072 de 2025. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_072_2025/
- ProColombia. (2026, 7 de enero). Ruta exportadora para la bioeconomía rural colombiana. https://www.procolombia.co/sostenibilidad/articulos/ruta-exportadora-para-la-bioeconomia-rural-colombiana-impulsa-el-acceso-de-bioproductos-mercados-internacionales
- Unión Europea. (2026, 17 de febrero). Fighting deforestation and forest degradation [Síntesis EUR-Lex]. https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/fighting-deforestation-and-forest-degradation.html — Reglamentos (UE) 2023/1115, 2024/3234 y 2025/2650.
- Comisión Europea. (2026). Guía FIT for FAIR. https://international-partnerships.ec.europa.eu/eu-due-diligence-navigator-partner-countries/practical-guide-implementation-due-diligence-and-alignment-eudr-and-csddd-regulations_en
- MinAmbiente. (2019). Estrategia nacional de economía circular (ENEC). https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Estrategia-Nacional-de-Economia-Circular-2019-Final.pdf
- PVBLIC Foundation. (s. f.). REIN Hubs. https://www.pvblic.org/rein-hubs
- CleantechHUB. (s. f.). REIN Hubs: la red de innovación climática. https://cleantechhub.net/rein-hubs-innovacion-climatica-latam/
- CleantechHUB. (s. f.). Nexus, mapa de ecosistema. https://nexus.cleantechhub.net/ecosystem

Fuentes de los perfiles

- [30] CleantechHUB. (s. f.). About. https://cleantechhub.net/about/
- [31] PNUD. (2024, 8 de octubre). Green business accelerator helps strengthen resilient communities in Colombia. https://www.adaptation-undp.org/green-business-accelerator-helps-strengthen-resilient-communities-colombia
- [32] Universidad Externado de Colombia. (s. f.). Gloria Marlene Díaz Muñoz [Ficha]. https://www.uexternado.edu.co/profesores/gloria-marlene-diaz-munoz/
- [33] Universidad Externado, CEE. (2026, 9 de junio). El Centro de Emprendimiento lidera el primer ‘Startup Huddle’. https://www.uexternado.edu.co/centroemprendimientocee/el-centro-de-emprendimiento-lidera-el-primer-startup-huddle-para-impulsar-la-microaceleracion-empresarial/

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes

- [35] Díaz Muñoz, G. M., Díaz Malagón, D. A. y Blaauw, G. (2026, octubre). Información suministrada por los autores. No es una página pública.
- [36] Universidad Externado, Dirección de Talento Humano. (2026, 11 de agosto). Bienvenidas(os) a la Universidad Externado. https://www.uexternado.edu.co/direccion-de-talento-humano/bienvenidasos-a-la-universidad-externado-2/
- [37] Universidad Externado, Comunidad Virtual Externadista. (2026). Masterclass – Innovación exponencial en la práctica educativa. https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/evento/masterclass-innovacion-exponencial-en-la-practica-educativa/
- [38] Véase Díaz Malagón (2026) en Literatura.

Imágenes y logotipos

- REIN Hubs, logotipo «REIN final 2025_GREEN». Google Drive de CleantechHUB, https://drive.google.com/file/d/1rCMYXvE97t39Mo7NjdUu4TeddbKLAKvS/view
- PVBLIC Foundation, logotipo «LOGO PVBLIC-09». https://static.wixstatic.com/media/2d7d8d_67955b3609194d2f9d90627b8926af29~mv2.png, usado en https://www.pvblic.org/rein-hubs. Consultado el 4 de noviembre de 2026.
- PVBLIC Foundation. (s. f.). REIN Hubs. https://www.pvblic.org/rein-hubs Consultado el 4 de noviembre de 2026.
- Universidad Externado de Colombia, logotipo institucional. https://pattern-lab-externado-prod.web.app/images/logo-uec.svg
- Fotografías de Angélica Díaz, Jennifer González y Gideon Blaauw: https://cleantechhub.net/wp-content/uploads/2025/04/angie1-e1743198433457.png ; jenn-e1743197965612.png ; GIDEON-e1743197807249-1024x1024.png.
- Foto de panel UNGA / Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 con Gideon Blaauw: https://www.pvblic.org/live-blog-pvblic-foundation-at-unga-80 (CDN Wix 2d7d8d_e9fad02245d047a8b68c73cbc7371141); álbum oficial https://flic.kr/s/aHBqjCvMKo.
- Fotografías Lynks, Xiclo y encuentro CleantechHUB: cleantechhub.net/wp-content/uploads/2025/04/. Consultadas el 4 de noviembre de 2026.
- Imágenes ilustrativas (taller comunitario, territorio rural, living lab): generadas con IA el 4 de noviembre de 2026. No representan personas reales identificables.

Observa. Actúa. Transforma.

Versión 3. Noviembre de 2026. Borrador para revisión de los autores.

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Fundamento conceptual
03 Origen y delimitación
04 Propósito
05 Banda fundadora
06 Mapa de actores
07 Tipos de actor
08 Lentes y palancas
09 El Datalab
10 Cómo se determina el papel, e indicadores
11 Earth Data Week
12 REIN Hubs
13 Hoja de ruta por fases
14 Perfiles de los autores
15 Fuentes